Nama : Devita Syifa Azzahraa
NIM : 221331009
Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 21/05/2024

LAPORAN PRAKTIKUM

PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL

MODUL 10 : Fungsi-Fungsi Octave untuk Analisa Sinyal dan Filter dalam Transformasi Z

Pendahuluan

Octave memiliki banyak fungsi2 untuk membantu kita menganalisa sinyal dan filter dalam Transformasi Z. Pada praktikum kali ini, kita akan mencoba beberapa fungsinya.

Transformasi Z didefinisikan dengan formula berikut ini :

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

Dengan x(n) adalah sinyal diskrit dalam domain waktu (n) dan X(z) dalam domain z. Berikut akan kita bandingkan hasil perhitungan transformasi Z secara manual dan dengan bantuan fungsi2 pada Octave. Misalkan kita mempunyai sinyal x(n) sbb:

$$x(n) = 7(1/3)^n u(n) - 6(1/2)^n u(n)$$

Dapat dibuktikan, bahwa transformasi Z diberikan oleh :

$$X(z) = \frac{1 - \frac{3}{2} z^{-1}}{1 - \frac{5}{6} z^{-1} + \frac{1}{6} z^{-1}}$$

Pada program, koefisien2 yg membangun X(z) ditulis sbb:

B = [1 -3/2] sbg koefisien2 pembilang

A = [1 -5/6 1/6] sbg koefisien2 penyebut.

Untuk membuktikan kesesuaian ke 2 variabel ini dapat kita lakukan dengan menjalankan program berikut ini (untuk 7 pulsa pertama):

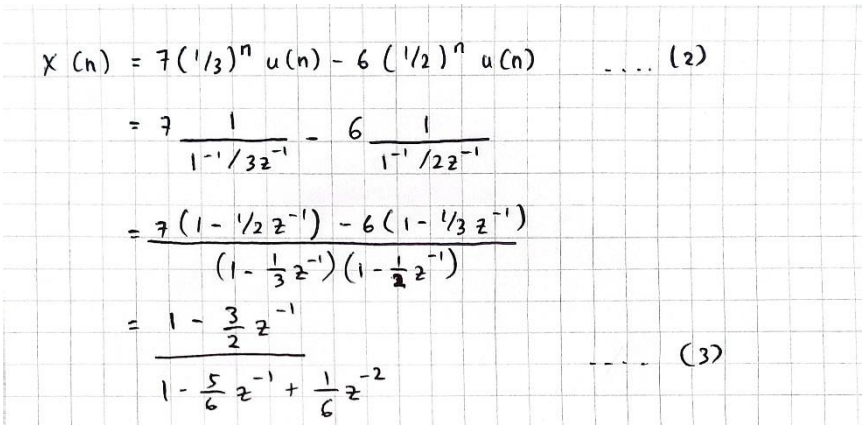
1. b = [1 -3/2]; a = [1 -5/6 1/6];
2. [delta, n] = impseq(0,0,7);
3. x1 = filter(b,a,delta);
4. x2 = 7*[(1/3).^n].*stepseq(0,0,7) - 6*[(1/3).^n].*stepseq(0,0,7);

Sedangkan fungsi unit impulse impseq() diberikan oleh :

```
function [x,n] = impseq(n0,n1,n2) n = [n1:n2];
        x = [(n-n0) == 0];
        endfunction
function [x,n] = stepseq(n0,n1,n2) n
                = [n1:n2];
                x = [(n-n0) >= 0];
endfunction
```

Percobaan

1. Turunkan perhitungan untuk mendapatkan persamaan (3) dari persamaan (2).



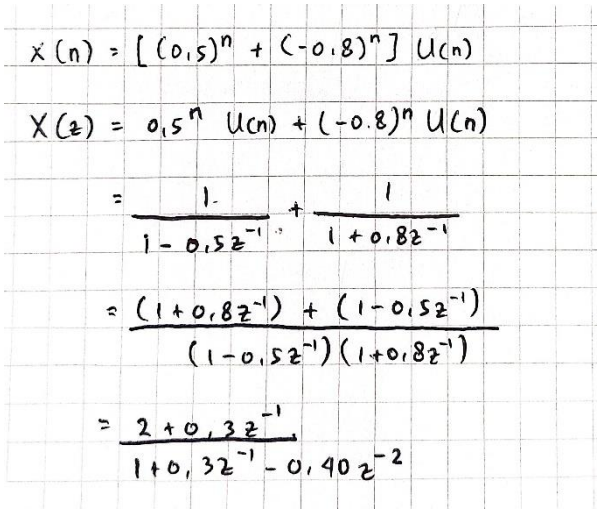
$$x(n) = 7(1/3)^n u(n) - 6(1/2)^n u(n) \quad \ldots (2)$$

$$= 7\frac{1}{1^{-1}/3z^{-1}} - 6\frac{1}{1^{-1}/2z^{-1}}$$

$$= \frac{7(1-1/2z^{-1}) - 6(1-1/3z^{-1})}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$= \frac{1-\frac{3}{2}z^{-1}}{1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}} \quad \ldots (3)$$

2. Turunkan perhitungan transformasi Z untuk fungsi2 berikut ini secara manual:
   a. x(n) = [(0.5)n + (−0.8)n]u(n)



$$x(n) = [(0.5)^n + (-0.8)^n]\,u(n)$$

$$X(z) = 0.5^n\,u(n) + (-0.8)^n\,u(n)$$

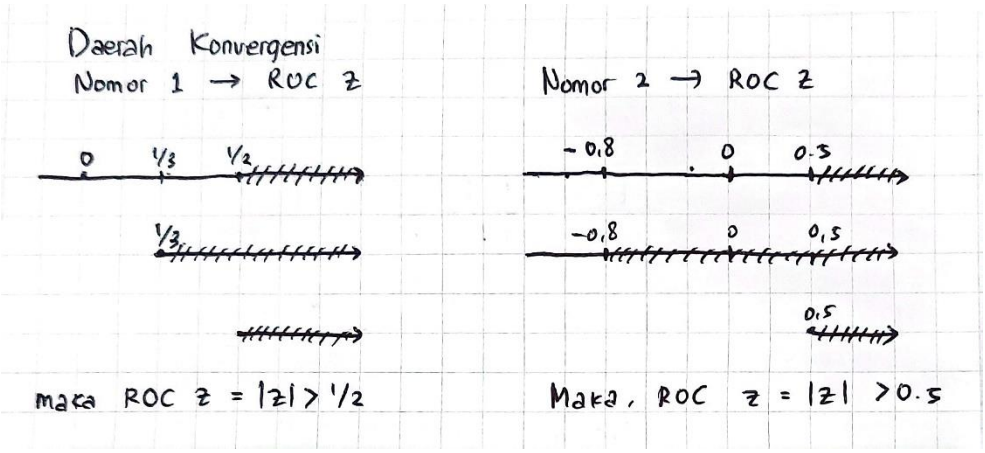
$$= \frac{1}{1-0.5z^{-1}} + \frac{1}{1+0.8z^{-1}}$$

$$= \frac{(1+0.8z^{-1}) + (1-0.5z^{-1})}{(1-0.5z^{-1})(1+0.8z^{-1})}$$

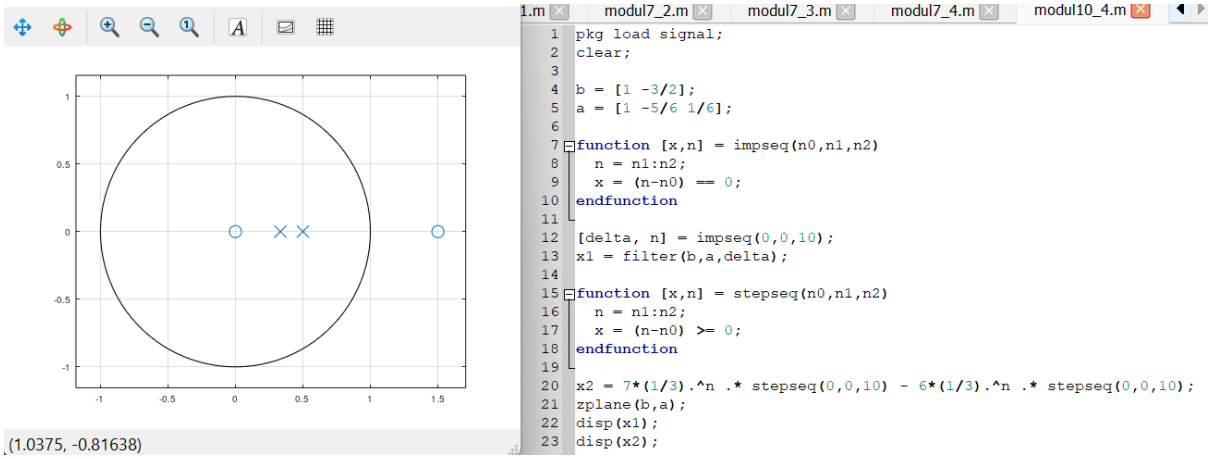
$$= \frac{2+0.3z^{-1}}{1+0.3z^{-1}-0.40z^{-2}}$$

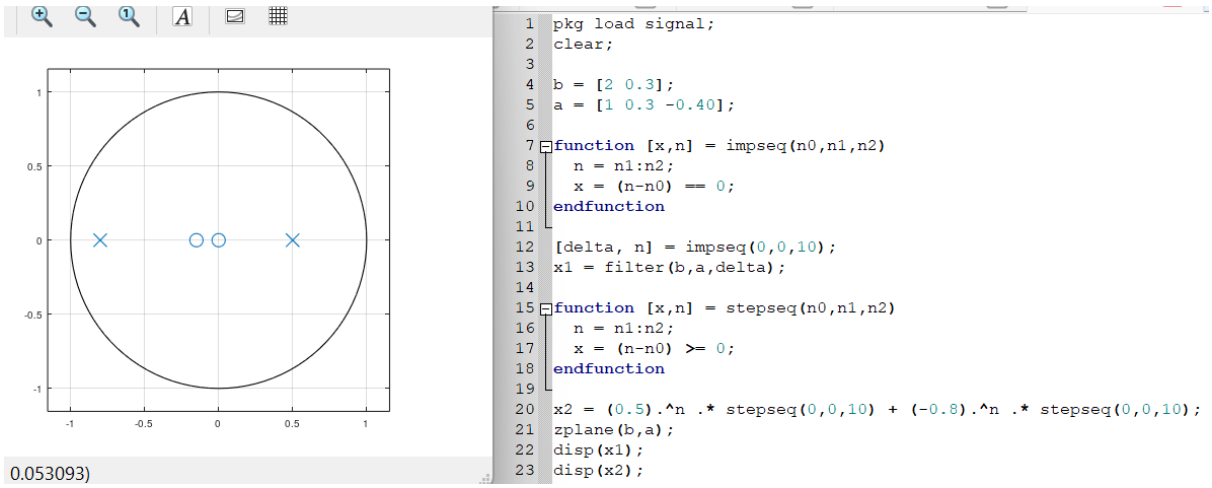
3. Tentukan pula daerah konvergensinya, dan gambarkan. Periksa jawaban saudara dengan menjalankan program berikut ini:

zplane(b,a);



4. Buatlah program untuk mengecek kesesuaian hasilnya dengan merujuk pada program di atas (untuk 10 pulsa pertama).





KESIMPULAN :

Dari praktikum modul 10 ini dapat disimpulkan bahwa untuk menurunkan persamaan x[n] ke X[z] dapat menggunakan tabel konversi N -> Z. Kemudian, pada persamaan X[z] variabel b disebut sebagai koefisien pembilang dan variabel a disebut sebagai koefisien penyebut.